

(3.1) Uvažujme dvě báze $B_1 = (\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_n)$ a $B_2 = (\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n)$ vektorového prostoru $\mathbb{R}^n$ a označme Gramovu matici posloupnosti B_j vzhledem ke standardnímu skalárnímu součinu jako G_j (pro $j = 1, 2$). Ukažte, že následující podmínky jsou ekvivalentní:

- (a) existuje ortogonální matice Q řádu n taková, že $Q\mathbf{u}_i = \mathbf{v}_i$ pro každé $i \in \{1, \dots, n\}$;
 (b) $G_1 = G_2$.

Návod: Těžká je pouze implikace (b) $\Rightarrow$ (a). Vzpomeňte si na zimní semestr: existuje právě jedno lineární zobrazení, které zobrazuje vektory báze B_1 na vektory báze B_2 . Spočtete matici, kterou je to zobrazení určené, a za pomoci podmínky (b) dokažte, že je ta matice ortogonální.

Poznámka: Tvzení platí obecněji. Ať $\mathbf{V}$ je libovolný konečně generovaný reálný vektorový prostor se skalárním součinem $\langle \cdot, \cdot \rangle$, mějme dvě báze $B_1 = (\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_n)$ a $B_2 = (\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n)$ a označme G_1 a G_2 popořadě jejich Gramovy matice. Pak $G_1 = G_2$, právě když existuje ortogonální zobrazení $f: \mathbf{V} \rightarrow \mathbf{V}$ takové, že $f(\mathbf{u}_i) = \mathbf{v}_i$ pro každé $i \in \{1, \dots, n\}$. Jako bonus si můžete rozmyslet, jak by se Vaše řešení upravilo na tento obecnější případ.

1) $a \Rightarrow b$

předpoklad: $\exists$ ortogonální matice $Q_{n \times n}$: $Q\vec{u}_i = \vec{v}_i \quad \forall i \in \{1, \dots, n\}$

(i) víme, že ort. matice zachovává skalární součin $Q\vec{x} \cdot Q\vec{y} = \vec{x} \cdot \vec{y}$,
 pro Gramovy matice G_1 a G_2 platí, že $(G_1)_{ij} = \vec{u}_i \cdot \vec{u}_j$, $(G_2)_{ij} = \vec{v}_i \cdot \vec{v}_j$

$$(G_1)_{ij} = \vec{u}_i \cdot \vec{u}_j \stackrel{(i)}{=} Q\vec{u}_i \cdot Q\vec{u}_j \stackrel{\text{předpoklad}}{=} \vec{v}_i \cdot \vec{v}_j = (G_2)_{ij}$$

□

2) $b \Rightarrow a$

předpoklad: $G_1 = G_2$

$\exists!$ lin. zobrazení, které zobrazuje vektory B_1 na vektory B_2 , matici takového zobrazení můžeme označit jako Q : $Q\vec{u}_i = \vec{v}_i \quad \forall i \in \{1, \dots, n\}$

ověříme, že matice Q je ortogonální, tedy pro ni musí platit $Q^T Q = I$

$$Q^T Q = I \Leftrightarrow \text{zobrazení } f_Q \text{ zachovává skalární součin}$$

$$Q\vec{u}_i \cdot Q\vec{u}_j = \vec{u}_i \cdot \vec{u}_j \quad \text{přidáme } \begin{matrix} u_i = u_i \\ u_j = u_j \end{matrix} \quad \Rightarrow \quad \vec{u}_i \cdot \vec{u}_j \quad \begin{matrix} \text{2D obrazem to zobrazení} \\ \text{skládání souř. na pravech bází} \end{matrix}$$

protože f zachovává skalární součin na prvcích báze, potom je f bude zachovávat pro jakékoliv dva vektory

platf'tedy : $Q\vec{u}_i = \vec{v}_i \quad \forall i \in \{1, \dots, n\}$

protože $(G_{ij})_{ij} = \vec{u}_i \cdot \vec{u}_j$, to můžeme maticové napsat pro celou G jako

$$G_1 = U^T U \quad \wedge \quad G_2 = V^T V$$

$$\therefore C_2 = C_1 \Rightarrow U^T Q^T Q U = U^T U$$

protože matice U je tvořena prvky báz $B_1 \Rightarrow U$ je regulární (tedy má inverz)

matice Q je ortogonalní

月